

## Module : développement mobile

(2024-2025)

**EcoleDigitale promotion : P12 - unchk**

**Leçon 2 : prise de main d'androïde studio**

### Objectifs Pédagogique

À la fin de cette leçon, L'étudiant sera capable de :

- Comprendre le rôle d'Android Studio.
- Installer et configurer André Studio.
- Créer son premier projet Android.
- Identifier les principales fenêtres et outils de l'environnement.
- Exécuter une application simple sur un émulateur ou un smartphone.

### **I/ Introduction a androïde studio**

#### **Qu'est-ce qu'Android Studio ?**

Android studio est un environnement de développement intégré (IDE) Officiel pour le développement d'applications Android. Il Est conçu pour aider Les développeurs a créé des applications Android de haute qualité, En fournissant des outils et des fonctionnalités pour la conception, Le développement, Le débogage est la publication d'applications.

#### **Pourquoi utiliser Androïde studio ?**

- **Facile à utiliser** : Androïde Studio est conçu pour être facile à utiliser même pour les développeurs débutants
- **Fonctionnalités avancées** : Android studio offre des fonctionnalités avancées pour le développement d'applications Android, telle que la conception de l'interface utilisateur, le débogage et la publication d'applications.

- **Intégration avec les outils Google** : Android studio est intégré avec les outils Google Tels que Google Play et Google Analytique, pour aider les développeurs à créer et à gérer leurs applications.

### **Fonctionnalités clés d'Android Studio**

- **Conception de l'interface utilisateur** : Android Studio permet de Concevoir l'interface utilisateur de l'application à l'aide d'un éditeur de layout.
- **Éditeur de codes** : Android Studio dispose d'un éditeur de codes avancés qui permet de modifier et de déboguer le cas de source de l'application.
- **Des beaux g** : Android Studio offre des outils de débogage pour aider les développeurs à identifier et à corriger les erreurs dans leur code.
- **Publication d'applications** : Android studio permet de publier des applications sur Google Play et d'autres plateformes.

### **Avantage pour les étudiants**

**Apprendre le développement d'applications Android** : Android Studio est un outil idéal pour les étudiants qui souhaitent apprendre le développement d'applications Android.

**Créer des applications réelles** : Avec Android Studio les étudiants peuvent créer des applications réelles qui peuvent être publiées sur Google Play.

**Développer des compétences** : Android studio aide les étudiants à développer des compétences en développement d'applications, en conception de l'interface Utilisateurs et débogage.



## **II Installations et configurations**

### **Étape 1. Téléchargement Android Studio**

1. Allez sur le site officiel d'Android Studio :
2. Cliquez sur le bouton télécharger Android Studio pour télécharger le fichier d'installation.

### **Étape 2 : Installation d'Android Studio**

1. Exécuter les fichiers d'installation téléchargés.
2. Suivez les instructions d'installation pour installer Android Studio sur votre ordinateur.
3. Choisissez les composants à installer tels que l'éditeur de carte et les outils de débogage.

### **Étape 3 : Configuration d'Android Studio**

1. Lancé Android Studio après l'installation.
2. Quand vous figurez les paramètres de l'éditeur de compte tels que la police et la couleur.

Configurer les paramètres de débogage, tels que les points

### **Étape 4 : Installation des outils supplémentaires**

1. Installez les outils supplémentaires nécessaires pour le développement d'applications Android tels que :

- Le SDK Android.
- Les outils de Build gradle.
- Les bibliothèques de supports Android.

### **Étape 5 : Vérification de l'installation**

1. Créez au nouveau projet Android pour vérifier que l'installation est réussie.

2. Exécuter le projet pour vérifier que tout fonctionne correctement

**[Un tutoriel de téléchargement](#)**

**[Lien pour suivre.](#)**

---

<https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=comment+t%3%a9l%c3%a9charger+android+studio&&view=riverview&mmscn=mtsc&mid=FAA610E8B3534056E230FAA610E8B3534056E230&&aps=17&FORM=VMSOVR>

---

## **III Créer un projet avec Android Studio**

### **Étape 1 : Lancez Android Studio**

1. Lancer André Cycle sur votre ordinateur.
2. Cliquez sur "star À nous Android Studio Project" pour créer un nouveau projet.

### **Étape 2 : Choisir le type de projet**

1. Choisissez le type de projet que vous souhaiteriez créer tel que :
    - "Empty activity" pour créer un projet avec une activité vide
    - "Basic activity" pour créer un projet avec une activité de base
- Cliquez sur "Next" pour continuer

### **Étape 3 : Configurer le projet**

1. Configurer les paramètres du projet tels que :

- Le nom de l'application.
- Le package même.
- Le chemin de sauvegarde du projet.

2. Cliquez sur "**finish**" pour créer le projet

#### **Étape 4 : explorer le projet**

1. Explorez les différents fichiers et dossiers du projet tels que :

- Le fichier main activity Java pour la logique de l'application
  - Le fichier "activity\_ main. XML pour la conception de l'interface utilisateur.
2. Découvrez les outils et les fonctionnalités d'Android Studio pour développer votre application.

#### **Étape 5 : Exécuter le projet**

1. Cliquez sur le bouton "**Run**" pour exécuter le projet.
2. Choisissez l'appareil ou l'émulateur sur lequel Vous souhaiteriez exécuter le projet.
3. Vérifiez que l'application fonctionne correctement.

#### **Un exemple de création de projet**

**lien**

---

<https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=exemple+de+creation+d+%27un+projet+avec+androide+studio&&mid=C8971BF0827D8AEC6CDAC8971BF0827D8AEC6CDA&FORM=VCGVRP>

---

**Conclusion :**

Android Studio est un outil puissant pour le développement d'applications Android. Il offre des fonctionnalités avancées pour la conception, le développement, le débogage et la publication d'applications. Les étudiants qui souhaitent apprendre le développement d'applications Android peuvent bénéficier de l'utilisation d'Android studio Pour créer des applications Réelles Et développer des compétences en développement d'applications.

.

**C'est le moment de briller !** Réviser rapidement vos notes, puis testez vos connaissances avec ces **QCM** (question aux choix multiple) interactifs. Une excellente manière de voir ce que vous avez retenu et de progresser ! Réviser rapidement vos notes puis tester vos connaissances